# Zaawansowana Ekonometria

Uniwersytet Warszawski

30 marca 2026

# Plan na dzisiaj

- Modele ARIMA
- Wybór modeli

# Modele ARIMA($p, d, q$)

Model ARIMA($p, d, q$) w rozwiniętej postaci:

$$\Delta^d y_t = \mu + \underbrace{\phi_1 \Delta^d y_{t-1} + \ldots + \phi_p \Delta^d y_{t-p}}_{\text{część AR}(p)} + \epsilon_t + \underbrace{\theta_1 \epsilon_{t-1} + \ldots + \theta_q \epsilon_{t-q}}_{\text{część MA}(q)}$$

$p$ – ile opóźnień zmiennej zależnej wpływa na $y_t$

$d$ – ile razy różnicujemy $y_t$, by uzyskać stacjonarność

$q$ – ile opóźnień błędu losowego wpływa na $y_t$

**Przykład:** ARIMA(1,1,1) $(p = 1,\ d = 1,\ q = 1)$:

$$\Delta y_t = \mu + \phi_1 \Delta y_{t-1} + \epsilon_t + \theta_1 \epsilon_{t-1}$$

# ACF i PACF – identyfikacja modelu ARMA

**ACF** (*autocorrelation function*) (autokorelacja): korelacja między $y_t$ a $y_{t-k}$ dla każdego opóźnienia $k$.

**PACF** (*partial autocorrelation function*) (cząstkowa autokorelacja): korelacja między $y_t$ a $y_{t-k}$ po usunięciu liniowego wpływu opóźnień pośrednich $y_{t-1}, \ldots, y_{t-k+1}$.

**Reguła wyboru modeli przy uzyciu ACF i PACF:**

- Tylko PACF ma istotne lagi do $p$ i potem nic $\Rightarrow$ AR($p$)
- Tylko ACF ma istotne lagi do $q$ i potem nic $\Rightarrow$ MA($q$)
- Oba mają istotne lagi do $p$ i $q$ $\Rightarrow$ ARMA($p, q$)
- Żaden nie ma istotnych lagów $\Rightarrow$ biały szum

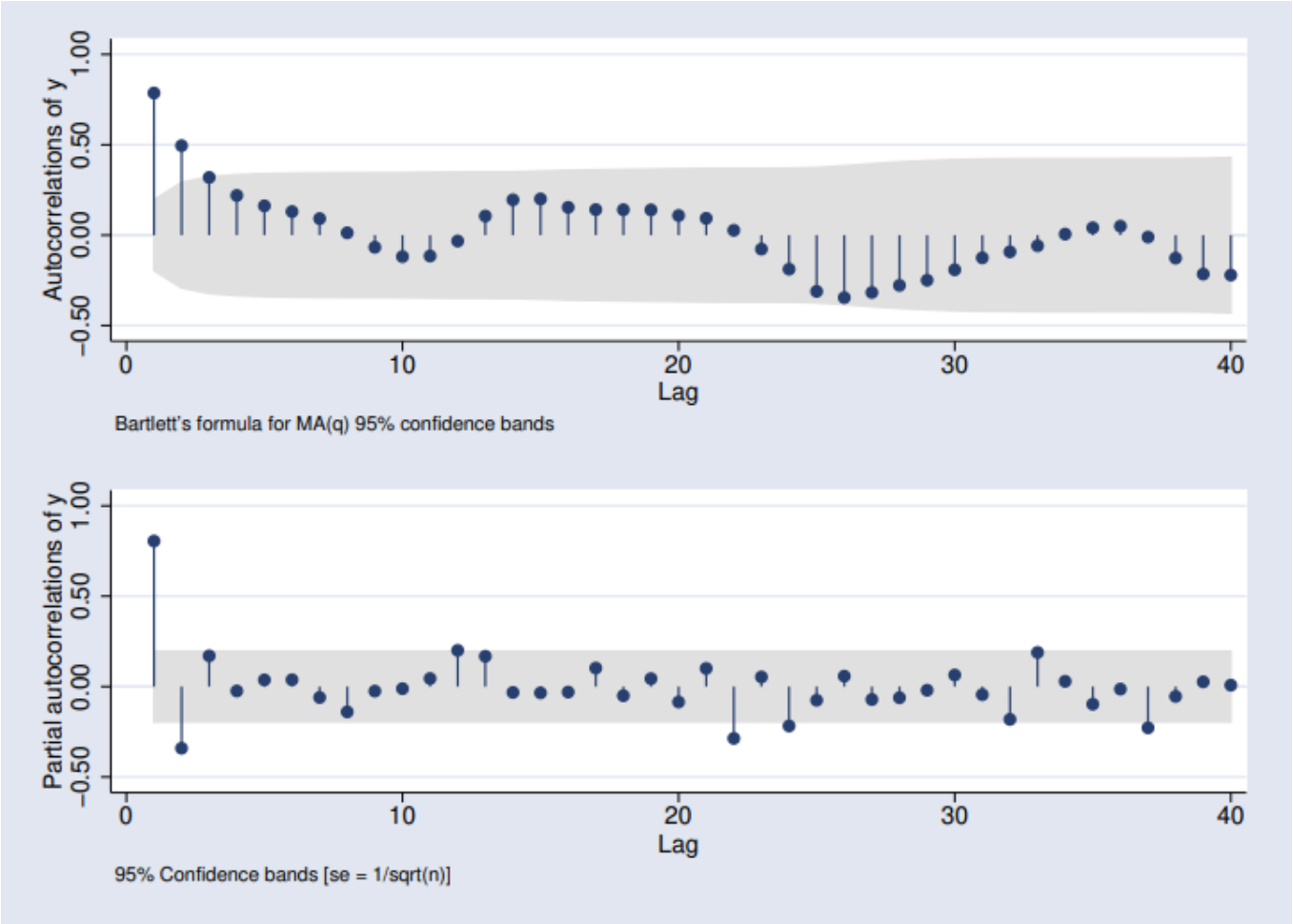
# Zadanie 1 – Dane

Mamy kryteria informacyjne i log-wiarygodności dla 4 modeli ARMA:

| Model | AIC | BIC | $-2\ln L$ |
|---|---|---|---|
| ARMA(2,2) | 301.23 | 314.31 | 291.23 |
| ARMA(2,1) | 299.32 | 309.78 | 291.32 |
| ARMA(1,1) | 297.41 | 305.26 | 291.41 |
| ARMA(1,0) | 310.46 | 315.69 | 306.46 |

Dodatkowo dysponujemy funkcjami ACF i PACF dla $y_t$.

# Zadanie 1 - ACF i PACF



# Zadanie 1 – Polecenia

1. Który z modeli powinniśmy wybrać zgodnie z kryterium AIC?
2. Który z modeli powinniśmy wybrać zgodnie z kryterium BIC?
3. Który z modeli powinniśmy wybrać kierując się kształtami funkcji ACF i PACF?
4. Który z modeli powinniśmy wybrać testując od ogólnego do szczegółowego?

   Poziom istotności $\alpha = 5\%$, $\chi^2_{0.05}(1) = 3.84$, $\chi^2_{0.05}(2) = 5.99$, $\chi^2_{0.05}(3) = 7.81$

# Równanie charakterystyczne i stacjonarność

Dla procesu AR($p$): $y_t = \phi_1 y_{t-1} + \ldots + \phi_p y_{t-p} + \epsilon_t$

**Wielomian charakterystyczny** $\phi(z)$**:**

$$1 - \phi_1 z - \phi_2 z^2 - \ldots - \phi_p z^p = 0$$

**Warunek stacjonarności:** wszystkie pierwiastki $z$ leżą poza kołem jednostkowym ($|z| > 1$).

**Interpretacja:**

- Wpływ szoku $\epsilon_{t-k}$ na $y_t$ zanika w tempie $\sim (1/z)^k$
- $|z| > 1 \Rightarrow |1/z| < 1$ – wpływ szoku wygasa, proces jest stacjonarny
- $|z| = 1$ – pierwiastek jednostkowy, szoki mają trwały wpływ, brak równowagi
- $|z| < 1$ – wpływ szoków rośnie, proces jest wybuchowy

**Przykład AR(1):** $y_t = \phi y_{t-1} + \epsilon_t \;\Rightarrow\; 1 - \phi z = 0 \;\Rightarrow\; z = 1/\phi$
Stacjonarny $\Leftrightarrow |1/\phi| > 1 \Leftrightarrow |\phi| < 1$.

# Zadanie 2 – Model

Otrzymano następujące wyniki estymacji modelu ARIMA$(p, d, q)$:

$$y_t = 0.5 + 1.0\, y_{t-1} - 0.25\, y_{t-2} + \epsilon_t + 0.5\, \epsilon_{t-1}$$

1. Podaj wielkość $p$, $q$.
2. Policzyć prognozę dla $y_{T+1}$ i $y_{T+2}$, jeśli $y_T = 1$, $y_{T-1} = 2$, $e_T = 1$.
3. Czemu równe jest rozwiązanie długookresowe dla tego modelu?
4. Do jakiej wartości będą zbiegać prognozy przy wydłużaniu ich horyzontu?

# Zadanie 3 – Model

Otrzymano następujące wyniki estymacji modelu ARIMA$(p, d, q)$:

$$\Delta y_t = 0.2\,\Delta y_{t-1} + 0.4\,\Delta y_{t-2} + \epsilon_t + 0.2\,\epsilon_{t-1}$$

1. Podaj wielkość $p$, $d$, $q$.
2. Policzyć prognozę dla $y_{T+1}$ i $y_{T+2}$, jeśli $y_T = 2$, $y_{T-1} = 1$, $y_{T-2} = 2$, $y_{T-3} = 1$, $e_T = -0.25$.
3. Czemu równe jest rozwiązanie długookresowe dla $y_t$ w tym modelu?

# Podsumowanie

- Zadanie 1 – Wybór modelu ARMA: porównanie 4 metod selekcji
- Zadanie 2 – ARIMA(2,0,1): identyfikacja, prognoza, równowaga długookresowa
- Zadanie 3 – ARIMA(2,1,1): identyfikacja, prognoza, równowaga długookresowa